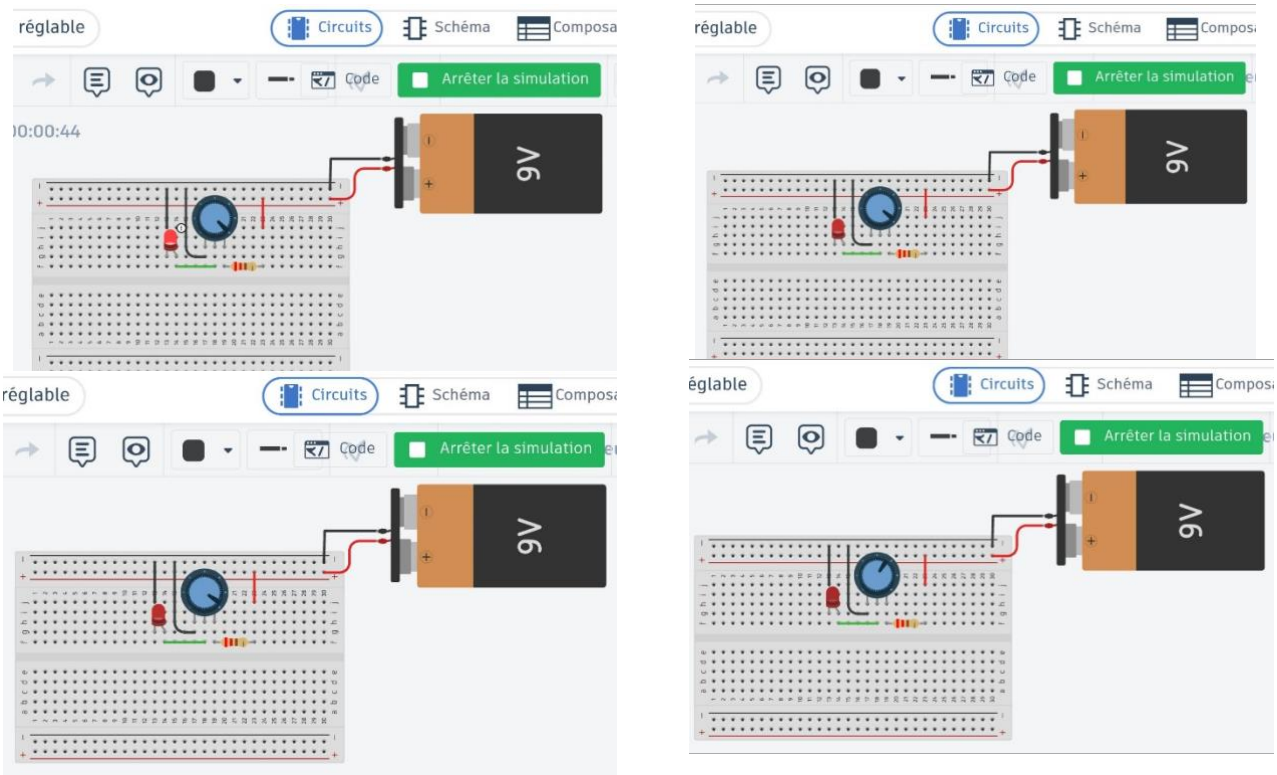
Circuit 2 : LED à luminosité réglable



Composants utilisés

1 LED : Sert de témoin visuel dont l'éclat varie pour afficher l'intensité du courant réglée par le potentiomètre.

1 Breadboard : Permet de réaliser le montage et de relier les différents composants.

6 Fils : Assurent les connexions électriques entre l'alimentation, le potentiomètre, la résistance, la LED et la breadboard.

1 Pile : Fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du circuit.

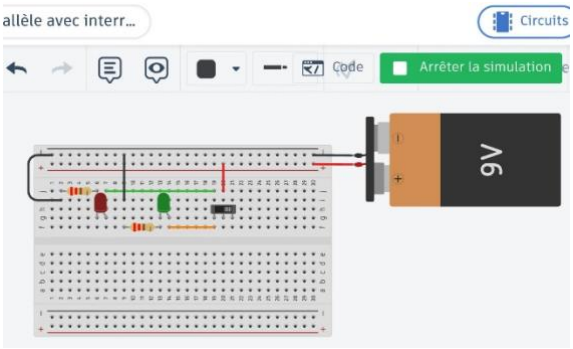
1 Potentiomètre : Sert de variateur mécanique en ajustant la luminosité de la LED en augmentant ou en diminuant la quantité de courant qui la traverse.

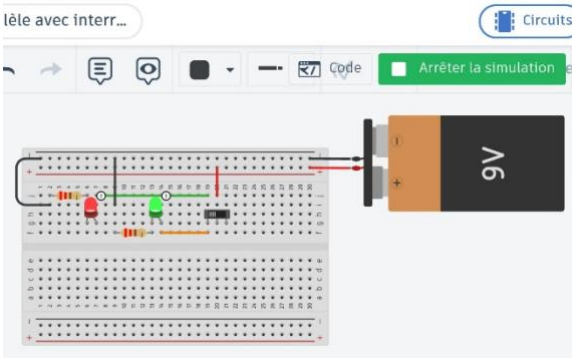
1 Résistance : Sert de dispositif de sécurité en limitant le courant qui traverse le potentiomètre pour empêcher le grillage de la LED.

ACHILLE Schebna

Circuit 2

Circuit 3 : Deux LED en parallèle avec interrupteur





Composants utilisés

2 LED : Servent de récepteurs de lumière qui s'activent ou s'éteignent instantanément dès que l'interrupteur ferme ou ouvre le passage du courant.

1 Breadboard : Permet de réaliser le montage et de relier les différents composants.

7 Fils : Assurent les connexions électriques entre l'alimentation, l'interrupteur, les résistances, les LED et la breadboard.

1 Pile : Fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du circuit.

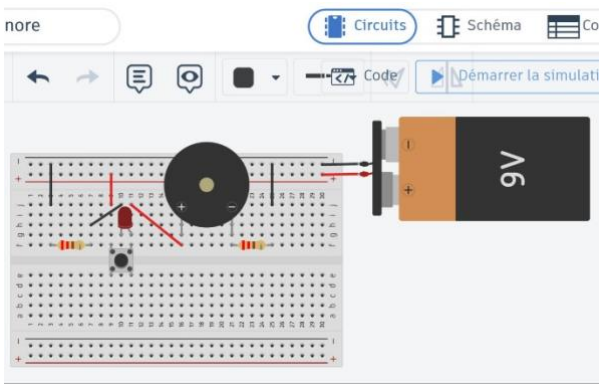
1 Interrupteur : Ouvre ou ferme le circuit pour allumer ou éteindre les deux LED en même temps.

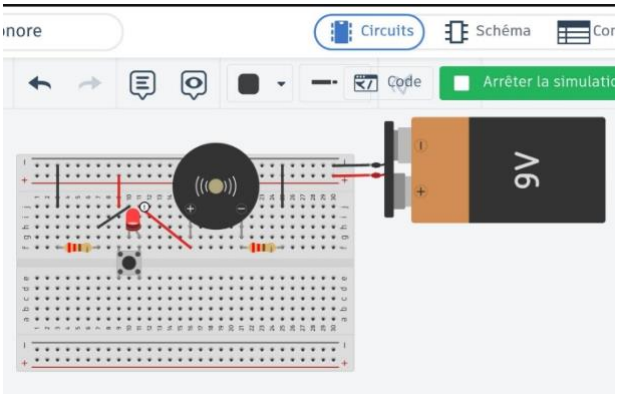
2 Résistances : Limitent le courant qui traverse les LED afin de les protéger.

ACHILLE Schebna

Circuit 3

Circuit 4 : Alarme sonore à bouton-poussoir





Composants utilisés

1 LED : Sert de témoin visuel d'alerte qui s'allume pour signaler instantanément le déclenchement de l'alarme lorsque le bouton poussoir est enfoncé.

1 Breadboard : Permet de réaliser le montage et de relier les différents composants.

7 Fils : Assurent les connexions électriques entre l'alimentation, le bouton, les résistances, la LED et la breadboard.

1 Pile : Fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du circuit.

1 Bouton poussoir : Sert de déclencheur manuel qui autorise le passage du courant pour activer l'alarme, uniquement tant que l'on reste appuyé dessus.

1 buzzer : Sert de signal sonore d'alerte qui émet un bip pour avertir du déclenchement de l'alarme dès que le bouton poussoir est enfoncé.

2 Résistances : Limitent le courant qui traverse la LED et le buzzer.

ACHILLE Schebna

Circuit 4